

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство



Проектна задача по предметот Географија на население

Упатство за предметот Население на Република Македонија



Изработил:

Аритон Веруш, ФИНКИ

Ментор/Асистент:

проф. д-р Мирјанка Маџевиќ

доцент д-р Марија Љакоска

Скопје, 2022

Содржина

1. Вовед.....	4
2. Што е население?.....	5
3. Раните размислувања за населението.....	7
4. Демографски територии.....	9
5. Развој на населеноста на Земјата и миграции.....	10
6. Природно движење на населението.....	16
7. Наталитет, морталитет и природен прираст во РМ.....	19
8. Структури на населението во Република Македонија.....	23
9. Анализа на природното движење и структурите на населението во РМ со Python.....	26
10. Заклучок.....	34
11. Користена литература.....	35

Содржина на слики

Слика 1.....	5
Слика 2.....	6
Слика 3.....	8
Слика 4.....	10
Слика 5.....	11
Слика 6.....	13
Слика 7.....	14
Слика 8.....	15
Слика 9.....	16
Слика 10.....	18
Слика 11.....	20
Слика 12.....	20
Слика 13.....	21
Слика 14.....	22
Слика 15.....	24
Слика 16.....	25
Слика 17.....	26
Слика 18.....	28
Слика 19.....	29
Слика 20.....	30
Слика 21.....	30
Слика 22.....	31
Слика 23.....	31
Слика 24.....	32
Слика 25.....	33
Слика 26.....	34

Вовед

Уште од најраните времиња, географијата сама по себе претставува енормна планетарна наука. Во областа од географија на население, се подразбира дека станува збор за нашата планета Земја. Кога станува збор за населеност на нашиот свет, тука влегуваме пошироко во областа. Од самото постоење на човекот, постојат термини кои само требало време за да се сфатат и именуваат истите. Термините кои што понатаму прераснале во една целосна наука се всушност последица на човекот како едно динамично и фреквентно битие. Тука спаѓа територијалното зафаќање на едно население или народ, нивната полова структура, образовна структура, миграциите кои настанувале поради различни причини, како и наталитетот и морталитетот на човештвото низ текот на времето и сл. Оваа наука е оформена во поновото време, но постои одамна. Со самиот развој на технологијата, денес имаме достапност до прилично поголем дел на информации, па анализите кои што можат да се изведат врз една држава или било каква целна група на луѓе се многу покомплексни. Поинтензивни истражувања од социјално-географски аспект започнале да се публикуваат во втората половина од XIX век. На почеток, истражувањата не биле доволно прецизни и биле кратки, но како настапила револуцијата, достапноста на методи и технологии за различни пресметки растела експоненцијално, како и во секоја област, така и во оваа. Во овој проект целта ќе ни биде да ги доловиме основните поими во овој предмет, раните размислувања за населението и комплетниот развој и движење низ годините. Исто така ќе се допре до тесната поврзаност на населението со природните средини, односно главниот фактор за постоењето на оваа област од географијата. Дополнително, главен мотив во проектната задача е да се направат одредени анализи врз податоците што ги имаме од населението на Република Македонија со помош на програмскиот јазик Python во веб базираната околина Google Colab.

Што е население?

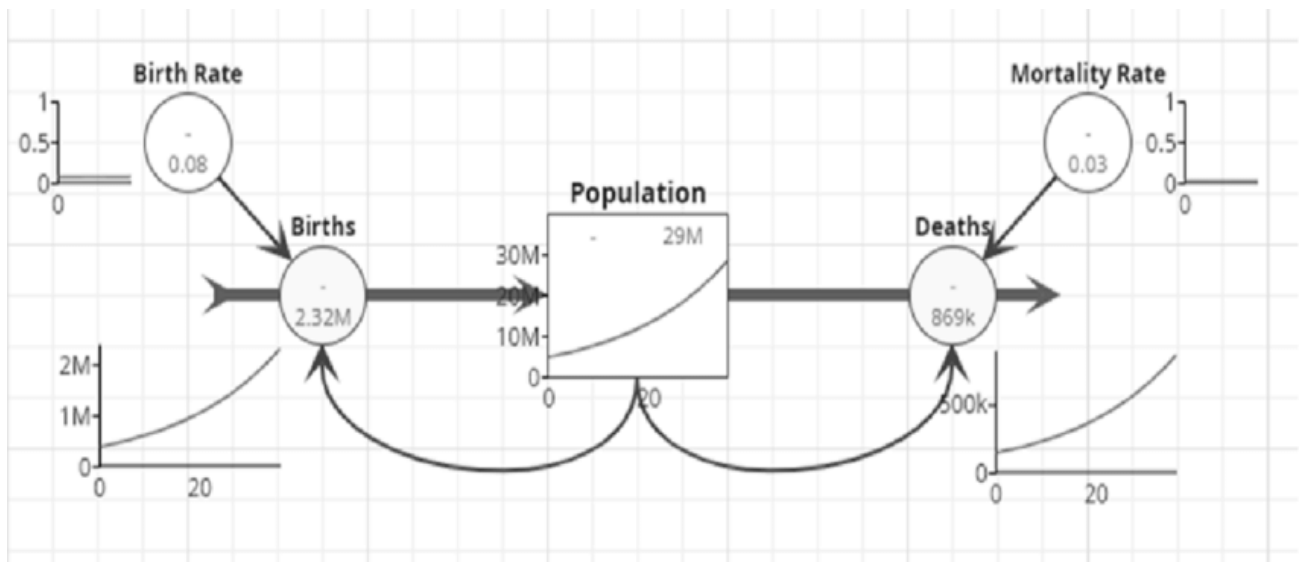
Кога зборуваме за целна група на луѓе, најопширната за истражување е целосната човекова популација. Нејзините карактеристики, разновидности и сложеноста на секој еден поединец како социјално и биолошко битие формираат обележја кои понатаму се користат во оваа наука. Самите обележја го формираат населението. Обележјата остануваат исти почнувајќи за најголемото население, т.е целиот свет, па се до најмалите.



Слика 1

Во географијата, населението е една група на луѓе кои што живеат на одредена територија и работат на истата. Кога зборуваме за територија, станува збор за населено место, регион, држава, континент и сл. Како последица на динамичноста на човекот како битие, динамични се и

податоците за самите населенија низ светот. Поделбата на населенијата е во три категории. Ако ја гледаме целната група на луѓе од природна категорија, бидејќи човекот е природно суштество, работите се совпаѓаат. Од другата страна, ако математиката влезе во игра, терминот спаѓа во статистичка категорија. Статистиката е во прашање, бидејќи врз целната група на луѓе, т.е. некое одредено население, ако се извршат одредени статистики на карактеристиките ќе дојдеме до некои конкретни резултати. Исто така, ако ја гледаме целната група на луѓе од општествена категорија, човекот не може да живее сам, па настанува потреба од социјализација на истиот. Затоа мнозинството ги носи карактеристиките и обележјата заедно под еден термин - население.



Слика 2

Всушност, населението е претставено во науката како еден систем, наречен антропогеографски систем. Самиот човек со сите свои атрибути и биолошко-социјални карактеристики го прави истиот премногу комплексен и динамичен.

Раните размислувања за населението

Додека траел античкиот период, многумина владетели, свештеници и сл. посакувале да знаат конкретна бројка за нивната војска или народ. Освен бројката, ги занимало и социјално-економскиот и општествен развој, како и поврзаноста на населението со самата природа и друго. Како позначајни размислувања се земени делата на грчките филозофи Аристотел и Платон, од периодот од 400 до 300 години п.н.е. Ударно е делото “Држава” на Платон во кое јасно излегува со ставови за како би изгледала и функционираше една идеална држава. Аристотел, во делото “Политика” најмногу обрнува внимание на прашњата поврзани со населението. Уште од најрани времиња, целта на една нација било економска и воена независност, како и среќата на самите граѓани во истата. Има и останати набљудувања извршени врз глинени плочки пронајдени во кинеската, сумерската и вавилонската цивилизација. Кај римските императори најмногу се јавува потребата за водење сметка на бројот и економската структурирана населението.



Слика 3

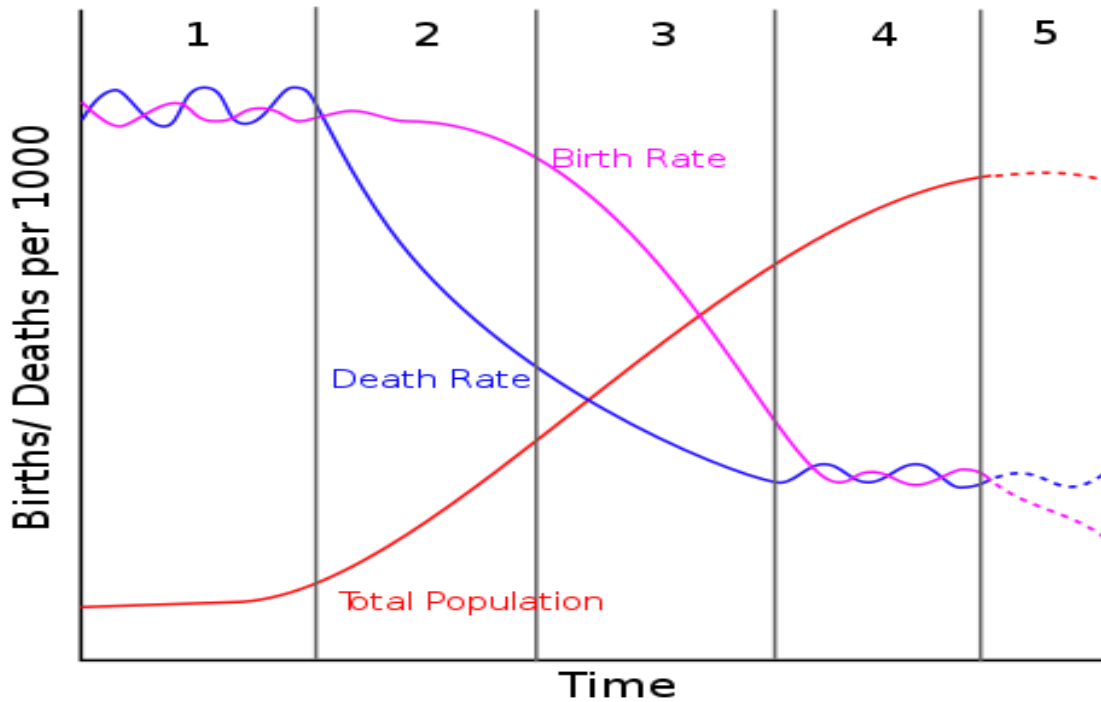
Во средновековниот период, хуманизмот и ренесансата настануваат значајни промени во животот на човекот. Феудално-економскиот општествен систем бил идеализам во тоа време - но како што е кажано, се има свој рок на траење. Трговијата била ударна, но човекот како себично суштество посегнал по луксузна потрошувачка на секое материјално добро, па ресурсите не биле доволни за опстанок на системот. Крајот на овој период означува нов хаос, а на мета е капитализмот кој е суров и реален за разлика од феудализмот, т.е. го носи на човекот до сфаќање дека постојаните проблеми не даваат реална слика за да функционира едно општество на тој начин како што функционирал феудализмот. Колонизацијата на Америка од страна на Европа стапува во игра и како потенцијален проблем се јавува и потребата од нови територии и место за живеење, а тоа било последица на природниот прираст и немањето доволно ресурси за опстанок.

Демографски територии

Различните размислувања постојано се ширеле и воделе до нови концепти. Во делото “Есеј за принципите на населението”, Томас Малтус, имајќи го во предвид тогашното општество во кое што живеел, во 1798 година дошол до заклучок дека:

- Средствата потребни за живот на населението на едно општество се зголемуваат со аритметичка прогресија;
- Населението се зголемува со геометриска прогресија.

Имајќи во предвид дека станува збор за 200 години уназад, може до некој степен да кажеме дека предвидувања што ги направил Томас Малтус и не се воопшто грешни. Со оглед на тоа што технологијата и ресурсите достапни за ваков заклучок во тоа време биле ограничени, навистина е фасцинирачки погодок. Некаков вид на тренд претставува Малтусовото движење во периодот од XIX и почеток на XX век, воочувајќи ја таа “пренаселеност” уште 2 векови пред да претставува проблем. Земајќи ја во предвид популацијата на Земјата денес, за неколу години прашање ќе биде дали човекот ќе има доволно ресурси за оставање потомци и понатамошна еволуција. Во центар на вниманието во оваа наука биле и демографските транзиции на различните населенија кои подоцна се формулирани со конкретни етапи за формирање на една транзиција.

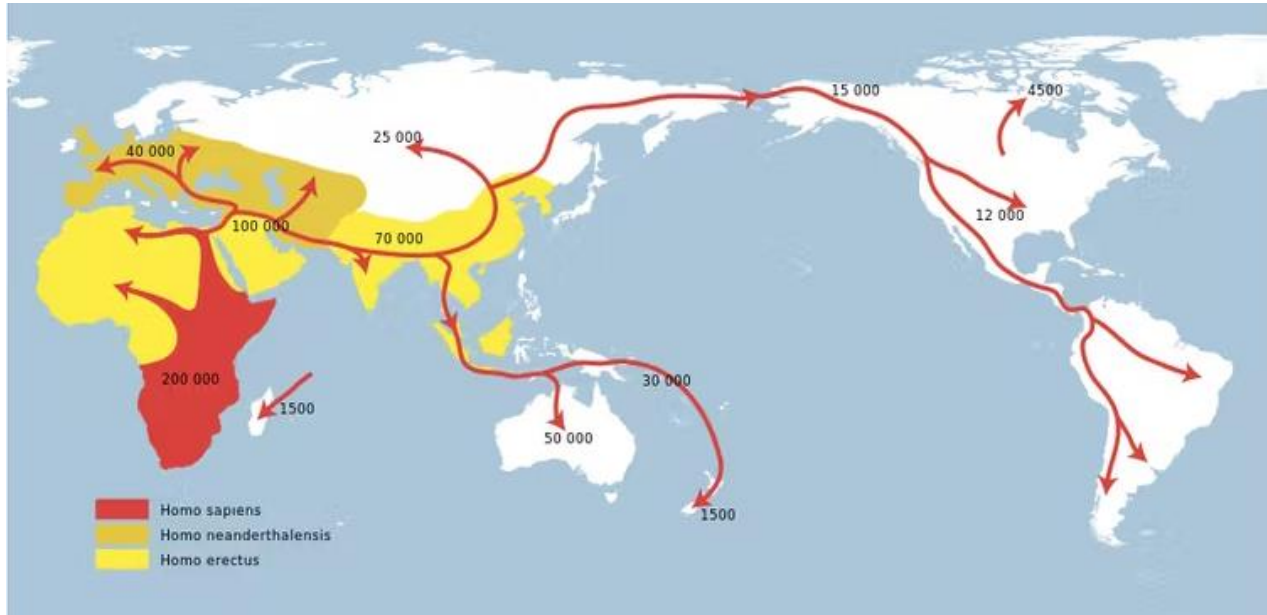


Слика 4

Демографските територии се динамични, поради самите демографски транзиции кои ги правеле луѓето од самото постоење, т.е. различните миграции кои носеле постojани промени во структурата.

Развој на населеноста на Земјата и миграции

Огромната популација на нашата планета моментално е резултат на историско-географскиот развој на заедниците на луѓето. На сам почеток, човекот бил населен тука каде што настанал, па со самата еволуција и општествено зајакнување започнале миграциите. Отпрвин најповолни места за населување биле покрај реките Нил, Тигар, Еуфрат и сл. Потребата за храна го поттикнала човекот да истражува поголеми територии, па со самото истражување настанале миграциите. Во прилог е слика од најраните миграции на видовите *Homo sapiens*, *Homo neanderthalensis* и *Homo erectus*.



Слика 5

Логично, преселувањата од сам старт биле првично на копно, па со појавата на првите примитивни бродови и трговијата по морињата и океаните, започнале и преселувањата по водени патишта. Најстариот фосил е на хајделбершкиот човек, кој датира со постоење од околу 600 000 години. Кога станува збор за преселба, миграциите започнале на копнениот мост меѓу Мала Азија и Балканскиот Полуостров, па Европа била населена од најраните времиња и се претпоставува дека е најстарото населено копно на планетава.

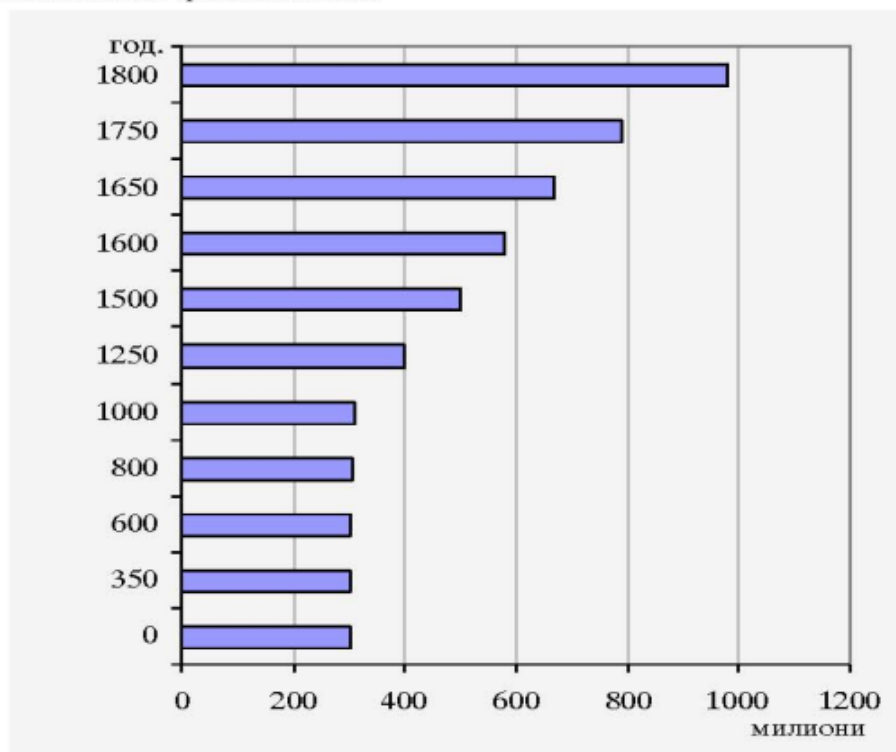
Од друга страна, познати морепловци од историјата се Малајците, кои правеле огромни пловидби по океаните во тоа време. Во опфат им биле Индонезија, Африка и Јужна Америка преку поморски патишта, Атлантски Океан и Тихи Океан. Најинтензивните патувања по вода започнуваат со самата колонизација во првата половина од XV век, каде Кристофер Колумбо ненамерно ја открил Америка како континент во едно трговско патување до Индија. Со тоа започнало откривањето на таканаречениот Нов Свет, па луѓето во тоа време почнале да се запознаваат и мешаат со многу

различни народи, а тоа е како последица на потрагата по територии и нови богатства.

Типови на населеност претставуваат екумена, субекумена и анекумена. Сите овие три типови се меѓусебно поврзани и претставуваат простор/територија постојано населена, делумно и привремено населена, и место кое што воопшто не е населено, соодветно.

Година	Број на население во милиони жители	средна годишна стапка на пораст во %	густина на населеност ж/км ²
0	300	-	2
350	300	-	2
600	302	-	2
800	305	-	2
1000	310	-	2
1250	400	0,11	3
1500	500	0,10	4
1600	580	0,16	4
1650	670	0,31	5
1750	790	0,36	6
1800	980	0,48	7
1804	1000	0,51	7

Извор: United Nation Population Division



Слика 6

Во слика 6 се приметувa бројното движење на светското население од почетокот на нашата ера па се до 1800 година. Кога станува збор за динамичноста на бројката на светското население, очигледно е дека бројката

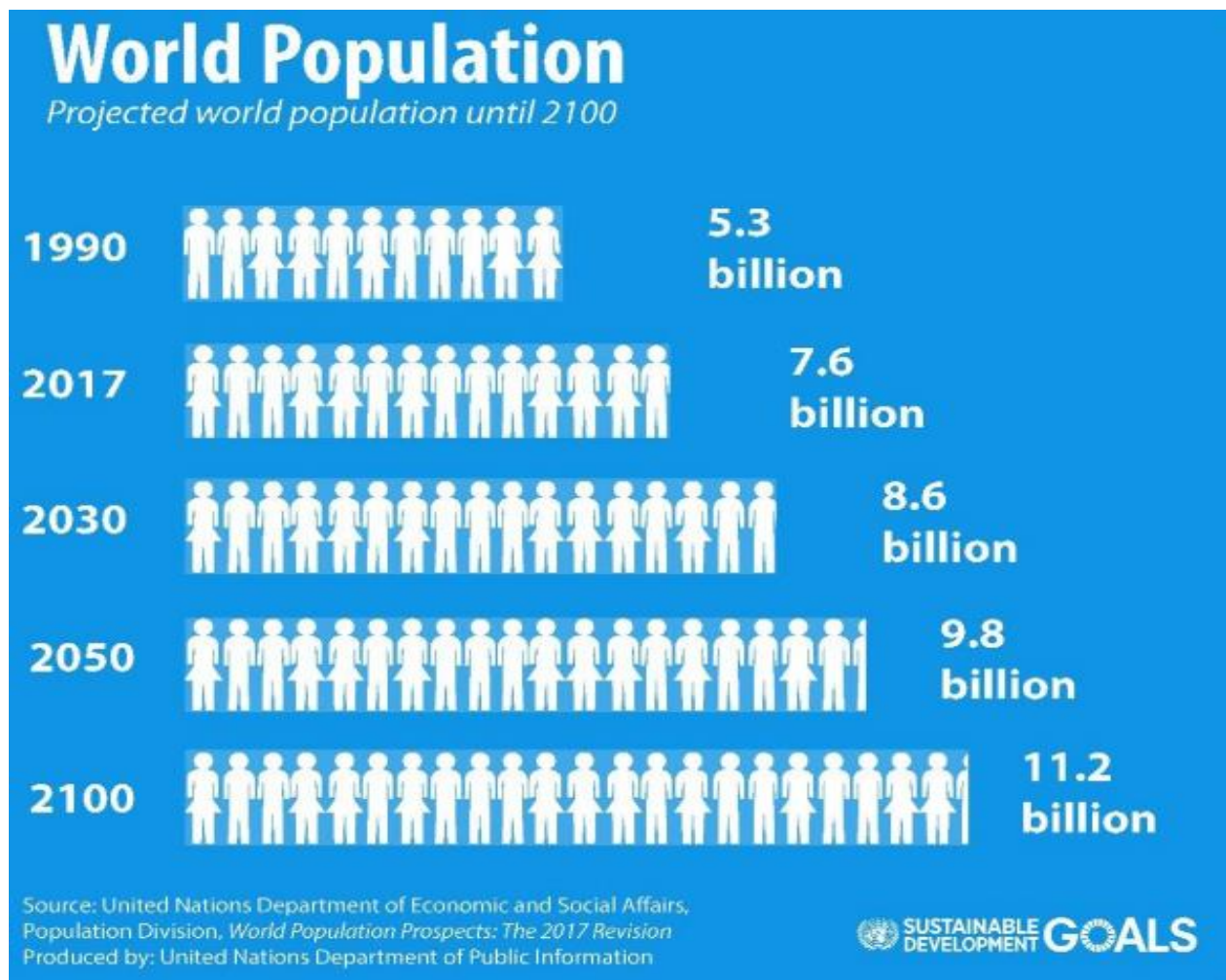
експоненцијално расте. Со оглед на тоа што човештвото низ историјата претрпело огромни катастрофи, војни, како и црната чума што елиминирала $\frac{3}{4}$ од тогашната популација од 500 милиони жители, дефинитивно треба да бидеме среќни со “пренаселеноста” во денешно време. Да не постоеле вакви околности во минатото, бројката денес би била драстично поголема од она што е. За да имаме отприлика вакви бројки во дадените табели и графици, во стариот и средниот век се воделе различни евиденции и пописи со цел да се запазат одредени битни податоци за едно население. Пописите во Турското Царство биле од куќа на куќа, додека во Франција започнале со пописи по црковните жупи. Имајќи ги во предвид тогашните можности за вакви мисии, статистиката што ја гледаме не знаеме колку е вистинита.

Година	Број на население во милиони жители	средна годишна стапка на пораст во %	густина на населеност ж/км ²
1800	986	-	7
1850	1260	0.57	9
1900	1650	0.62	12
1920	1860	0.63	14
1930	2070	1.13	15
1950	2520	0.96	18
1960	3020	1.98	22
1970	3700	2.25	27
1980	4450	2.03	33
1990	5270	1.91	39
2000	6055	1.49	46
2025	8470	1.43	63
2050	10020	0.73	74
2100	11190	0.23	82

Слика 7

Во слика 7 е дадена табела со бројноста на светското население од 1800 година па се до денес. Направени се и 3 предикции, кои се индикатори за енормната човекова популација која што следи во наредните години. Во 2100 година се претпоставува дека бројката ќе изнесува околу 11 и пол милијарди

жители. Тоа е околу 11 пати повеќе од популацијата во XIX век или неверојатни 37 пати повеќе од популацијата што стагнирала околу бројката 300 милиони жители во периодот од 1000 години почнувајќи од почеток на нашата ера. Ова ни укажува на експоненцијалниот природен прираст, т.е. за да достигне човештвото 1 милјарда жители на планетава Земја биле потребни околу 1800 години, а пак за втората милјарда биле потребни само 130 години. Денес населението изнесува околу 8 милјарди жители, што е пораст од 6 милјарди жители во изминативе 90 години.



Слика 8

Додатно, густината на населеност во периодот од 1950 до 2000 година е очигледно зголемена. Густината на населеност претставува пресметка која ни

кажува колку жители живеат на еден километар квадратен. Односно, бројот на населението се дели со површината на која што живее истото.

КОНТИНЕНТИ	Густина на населеност ж /км ²	
	1950	2000
Африка	7	28
Азија	44	132
Европа	75	105
Ј Америка	8	30
С. Америка	8	14
Австарлија со Океанија	1	3
СВЕТ	19	45

Слика 9

Воочливо е дека густината расте со самото зголемување на природниот прираст на светското население.

Природно движење на населението

Главниот фактор за едно население да опстанува е позитивниот природен прираст. Природниот прираст на одредена целна група на луѓе претставува разлика помеѓу наталитетот и морталитетот на истата целна група. Всушност, позитивен природен прираст може да имаме само доколку стапката на новороденчиња е поголема од стапката на смртни случаи.

1. Наталитетот како значајна улога во динамиката на природното движење го составуваат неколку делови. Најголемо влијание врз наталитетот имаат природните услови и социјално-економската

стабилност на една заедница. Доколку природните услови на една територија се поволни за едно население да живее и остава потомство на истата, како и од самите услови заедницата да формира одреден систем кој ќе функционира без социјални-економски загрозувања, тогаш може да претпоставиме дека природниот прираст на истата заедница е позитивен. Но, не мора да значи дека секогаш е така. Нето стапка на наталитет се пресметува како број на живородени деца врз вкупниот број на населението помножено со 1000.

2. Морталитет - од другата страна е исто така доста значајна компонента кога станува збор за природен прираст. Но, тоа е нешто што не е баш и толку во контрола на човекот, бидејќи никој не знае кога ќе го напушти овој свет. Неколку битни влијанија врз морталитетот се животниот стандард на заедницата, здравствените услови, како и старосната структура на популацијата на заедницата. Како заклучок може да донесеме дека висок морталитет имаат земјите кои што не се толку развиени и немаат толку поддршка од медицината.
3. Природен прираст - најзначајниот елемент кога станува збор за проучување на едно население, бидејќи ни ја издвојува бројната динамика на популацијата на истото. Тој ни ја дава разликата во стапката на родените и умрените лица. Се пресметува по следната формула:

$$Pp = \frac{N - M}{P} \times 1000$$

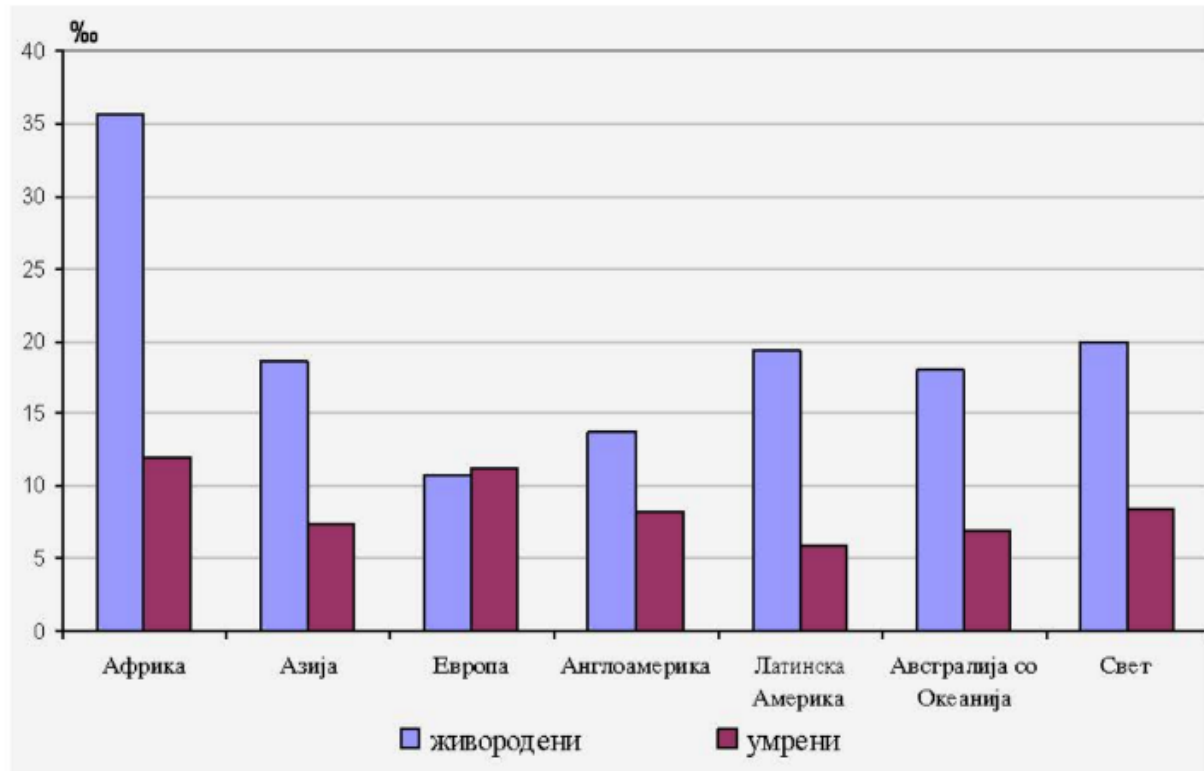
Pp - стапка на природен прираст

P - бројот на населението во средина од годината

N - број на живородени

M - број на умрени

На следната слика е дадена разликата помеѓу наталитетот и морталитетот поделена по континенти во периодот од 2005 до 2010 година:



Слика 10

Миграциите, исто така, играле голема улога во промените во природното движење на човековото битие.

Во овој проект, како што е нагласено во самиот вовед, целта ни е да се приближиме до структурата на населението во Република Македонија, како и нејзиното историско природно движење и што да очекуваме во иднина.

Според податоците на Државниот завод за статистика во Република Македонија во 2020 година, стапката на природниот прираст изнесува -3.2 на 1000 жители, што значи негативен природен прираст. Зошто е тоа така, ќе го продлабочиме во останатиот дел од проектот.

Наталитет, морталитет и природен прираст во Република Македонија

Нашата држава претрпела огромни општествени промени низ историјата. Уште од време на Александар III Македонски, па Римската Империја, Словените, Турската Империја и двете Светски војни се нешто премногу за толку мал народ во период од 2500 години. Територијално и воено-осмислено зајакнување, миграции и потрага по нови богатства се главните причини за едно население да резултира со драстични промени во структурите.

На следниот [линк](#) може да се разгледува демографската историја на било која држава ширум светот. Конкретно е избрана нашата држава, па податоците кои располагаат се следни:

- Популацијата на РМ го достигна својот максимум по претпоставка, од 1950 година е зголемена за речиси 50% (од 1.100.000 жители на скоро 2.100.000), но во последните 3 години почнува да опаѓа. Апликацијата ни прави проценка дека популацијата на РМ во 2100та година повторно ќе изнесува околу 1.200.000 жители.

North Macedonia Population 1950-2022



Слика 11



Слика 12

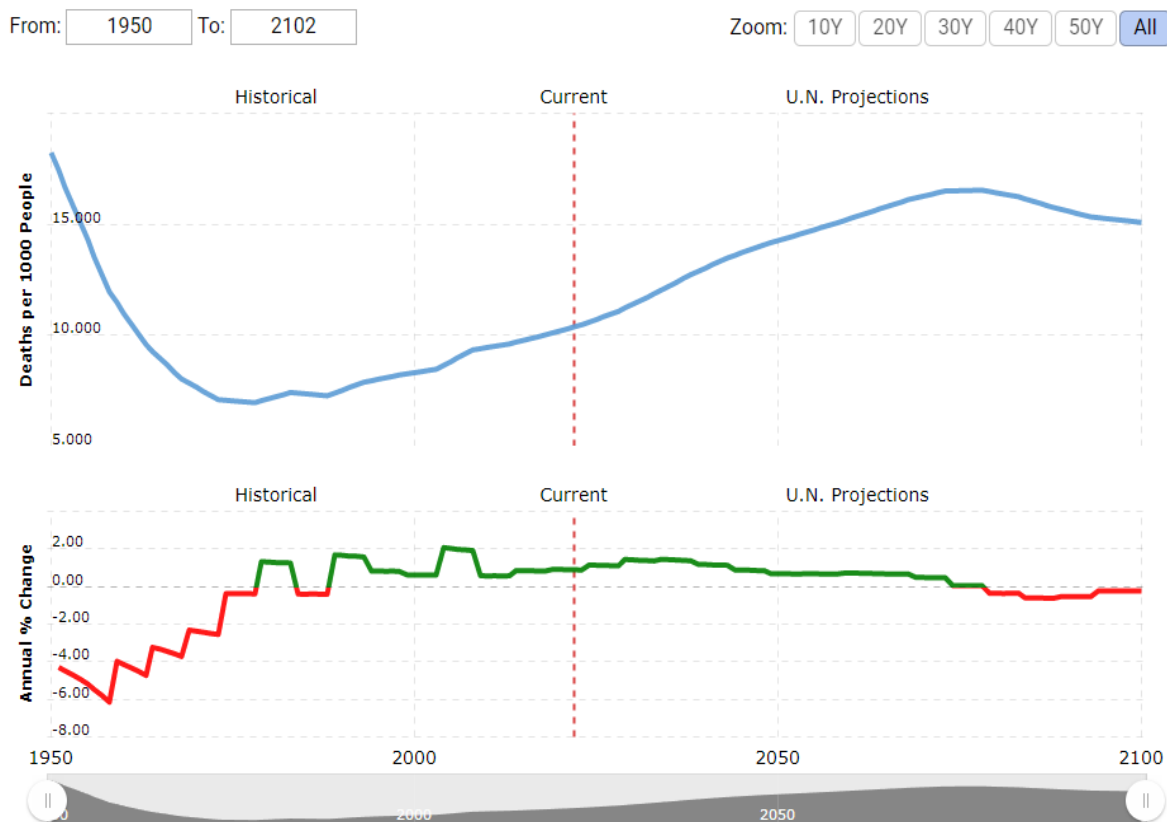
- Наталитетот во РМ е во постојан пад од 1950 година па се до денес. Тоа исто така ни дава можност да го предвидиме природниот прираст на нашата држава за во иднина, доколку ја имаме и информацијата за морталитетот на нашето население.

North Macedonia Birth Rate 1950-2022



Слика 13

- Земајќи го во предвид и останатиот фактор во пресметка на природниот прираст - морталитетот во РМ после Втората Светска војна се намалувал се до 1977 година, кога започнал повторно да се зголемува. Денес, не е толку голем како што бил во 1950 година, но ако продолжи со истиот раст, се очекуваат приближни вредности.



Слика 14

Бидејќи никогаш не знаеме дали ќе следи војна, природна катастрофа или слично, по досегашните предвидувања, нашата држава во иднина се очекува да продолжи со негативен природен прираст. Тоа и изгледа така, ако се обрне внимание на споредбата на РМ со останатите моќни земји - треба да се земе во предвид секако и економската стабилност, како и животниот стандард издвоени како побитни карактеристики на природниот прираст на една држава.

Структури на населението во Република Македонија

Кога станува збор за структура, тоа може да подразбира било каква структура на нештата. Структура на едно население претставува множество на сите карактеристики на поединците кое го формираат тоа население. Од најраните заедници на човекот, секоја една индивидуа во неа била различна. Па, затоа структурата на населението се дели на полова, старосна, економска, образовна, етничка, структура според брачна положба итн. На пример, од половата структура на едно население може да дознаеме колку од припадниците се машки, а колку женски во тоа население.

Познато е дека попрецизни податоци од оваа област добиваме со попис на едно население. Од последниот попис на нашата држава, најдобро може да се издвојат податоци околу половата, старосната и етничката структура. Секако, може да се мешаат одредени структури во други.

- Кога зборуваме за полова структура, треба да се води рачун и за самата природа на човекот. Природата ја поставила веројатноста едно новороденче да е машко или женско речиси подеднаква. Затоа, речиси во секое едно население или заедница, живеат отприлика подеднакво мажи и жени. Кај нас, според последниот изведен попис 49.9% се жени, а 50.1% се мажи. Ако исто така се земе во предвид дека животниот век на жените е подолг, повеќе жени имаме во старосната структура на населението. Еве ја половата структура на населението во РМ во изминатите 100 години:



Население Population

Показатели за половата структура на населението низ пописите, 1921-2002

Some indicators by gender, Population Censuses 1921-2002

Година Year	Население Population		Учество на жените %	Учество на мажите %	Индекс на пораст (1921=100) Increase index 1921=100		Број на жени на 1000 мажи
	жени/ women	мажи/ men	Share of women %	Share of men %	жени/ women	мажи/ men	Number of women per 1000 men
1921	407 256	401 468	50.4	49.6	100.0	100.0	1014.4
1931	471 439	478 519	49.6	50.4	115.8	119.2	985.2
1948	568 984	584 002	49.3	50.7	139.7	145.5	974.3
1953	644 653	659 861	49.4	50.6	158.3	164.4	977.0
1961	695 929	710 074	49.5	50.5	170.9	176.9	980.1
1971	812 616	834 692	49.3	50.7	199.5	207.9	973.6
1981	940 993	968 143	49.3	50.7	231.1	241.2	972.0
1991	1 006 612	1 027 352	49.5	50.5	247.2	255.9	979.8
1994	971 677	974 255	49.9	50.1	238.6	242.7	997.4
2002	1 007 170	1 015 377	49.8	50.2	247.3	252.9	991.9

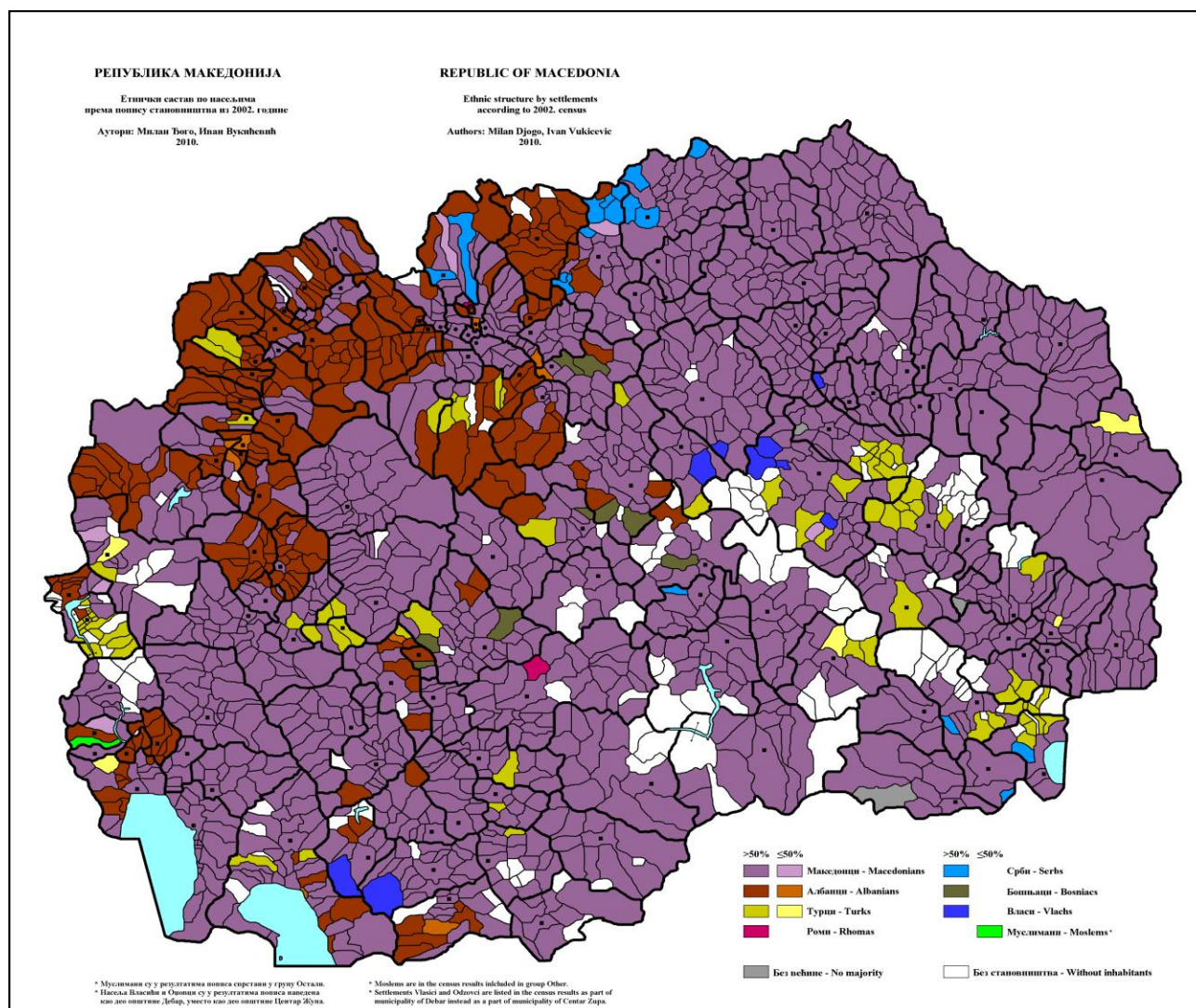
Слика 15

- Старосната структура, најчесто ни го дели населението во 3 групи, т.е. млади, зрели и стари луѓе. Таа ни определува колку % од населението е младо, зрело или старо во зависност од потребите за одредено истражување или анкета. На пример, колку од испитаниците се на возраст од 0 до 19 години, колку се од 19 до 64 години и колку се на возраст од 64+ години. Доколку се водиме според пописите во нашата држава, старосната структура изгледа вака:

Попис	Вкупно	0-14 г.	%	15-64 г.	%	65 и повеќе	%	непознато
1921	797841	713773	39,4	426653	53,4	57444	7,2	-
1931	949958	364277	38,3	526798	54,5	58853	7,2	30
1948	1.152.986	437986	38,0	643313	55,8	71635	6,2	52
1953	1.304.514	481713	36,9	745535	57,2	77127	5,9	139
1961	1.406.003	522919	37,2	806761	57,5	74891	5,3	1432
1971	1.647.308	535713	32,5	1.012.359	61,5	94859	6,0	4377
1981	1.909.136	555177	29,1	1.221.155	64,0	128261	6,9	4543
1991	2.033.964	487952	24,0	1.365.390	67,2	165716	8,1	14906
1994	1.945.932	483923	24,9	1.294.028	66,5	164678	8,5	3303
2002	2.022.547	426280	21,2	1.381.388	68,3	213712	10,5	1203

Слика 16

- Етничката структура пак, го дели населението на припадници на етнички групи. Во Македонија од етнички групи има македонци, албанци, турци, роми, власи, срби итн. Името „Македонија“ потекнува од старогрчки назив и се користело за Македонската Империја во тогашно време. Но, нагласено е дека македонската историја е сурова и нашиот народ претрпел неверојатни промени во текот на своето постоење, па затоа не можеме точно да ја знаеме етничката припадност на нашите предци. Денес, најголем дел од населението се класифицираат како македонци, па следуваат албанците, па турците, итн. Според последниот попис, 58.44% се македонци, а 24.30% се албанци:



Слика 17

Анализа на природното движење и структурите на населението во РМ со Python

Главната цел на проектот беше да се обрне внимание на најбитните поими од областа географија на население, да се изведат некои агрегатни пресметки на природното движење и структурите на нашето население, како и да се направат одредени предвидувања за во иднина, согласно со предметот население на Република Македонија од Институтот за географија. За таа цел,

во веб базираната околина Google Colab е изработен Notebook во Python за подобра визуелизација на податоците кои што ни се достапни, како и попрецизни пресметки. Документацијата за истиот е дадена во прилог со ова упатство.

- На овој [линк](#) може да пристапите до едукативно видео на Youtube платформата кое што е изработено од моја страна по предметот медиуми и комуникации на ФИНКИ, а целта на видеото е обично запознавање со програмскиот јазик Python и Google Colab, како и основни аритметички пресметки и слично(содржината е нормално намената за деца, но пристапот до веб базираната околина и правењето на Google account е ист за сите).
- Податочните множества кои беа искористени во овој проект се филтрирани табели во .csv формат од предавањата по предметот Население на Република Македонија со помош на Zamzar апликацијата за конвертирање(од .docx во .pdf и од .pdf во .csv фајл). Направени се визуелизации на 6 табели од предавањата за природен прираст во РМ, годишен наталитет, старосна структура и етничка структура, соодвено .csv фајловите во самиот проект.

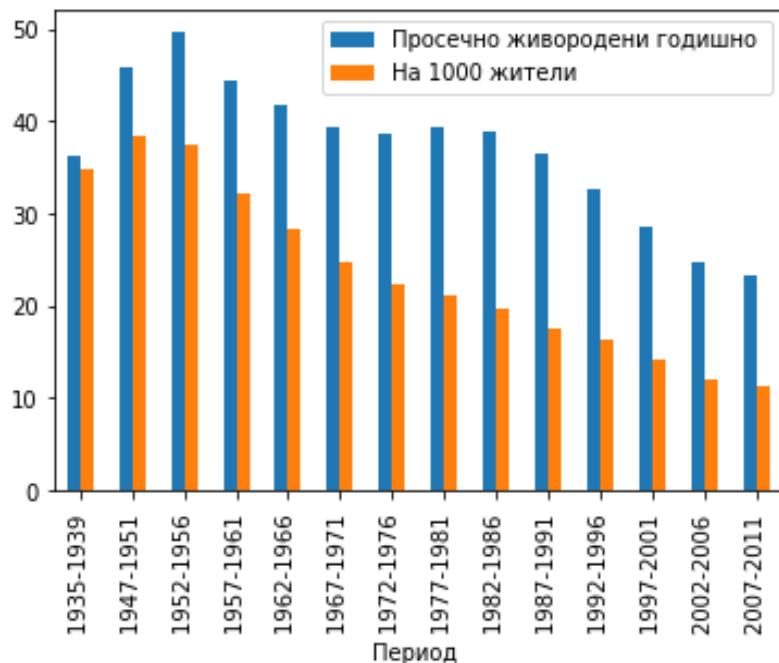
Се забележува во плот бар-от од првото податочно множество дека бројот на населението бил во постојан раст пред 1970 година, а сега сме во период на стагнација. Најмногу просечно живородени годишно и на 1000 жители имало во периодот од 1952 до 1956 година, т.е нашата држава тогаш имала најголем годишен наталитет.



```
data1.plot.bar(x=0, y=[2,3])
```



```
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x7fb1427acbd0>
```



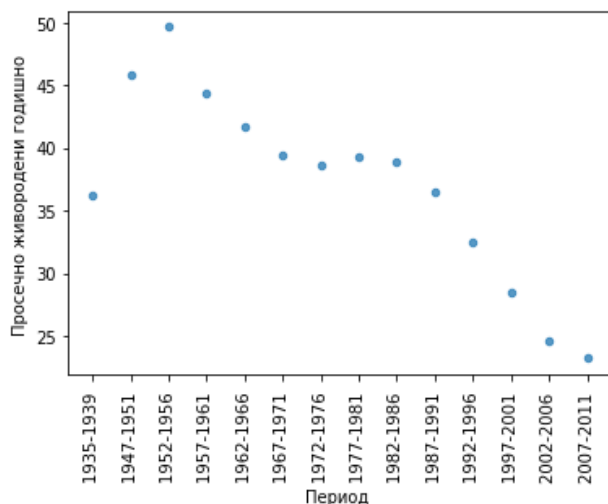
Слика 18

Заклучокот е дека нашиот годишен наталитет е во постојан пад од 1970та година, а прашањето што би било во иднина ќе го одговориме со прилично прецизен одговор благодарение на средната квадратна грешка.

✓
0s

```
#figura na prosečno zivorodeni godisno po period, povtorno se zabelezuva maksimumot  
fig = plt.figure()  
data1.plot.scatter(x= 0, y = 2, alpha = 0.75,rot=0)  
plt.xticks(rotation=90)
```

```
↳ ([0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13],  
    <a list of 14 Text major ticklabel objects>)  
    <Figure size 432x288 with 0 Axes>
```



Слика 19

Се дели податочното множество на 2 дела и се пресметуваат 2 квадратни грешки. Двете MSE се блиску до 0, што значи моделот е одличен. Едната ни укажува дека веројатноста за бројноста на населението на РМ да отстапува од движечката линија нагоре е многу мала, а другата ни дава до знаење дека годишниот наталитет и живородените на 1000 жители се динамични и може да отстапуваат во иднина од досегашната движечка линија.

```

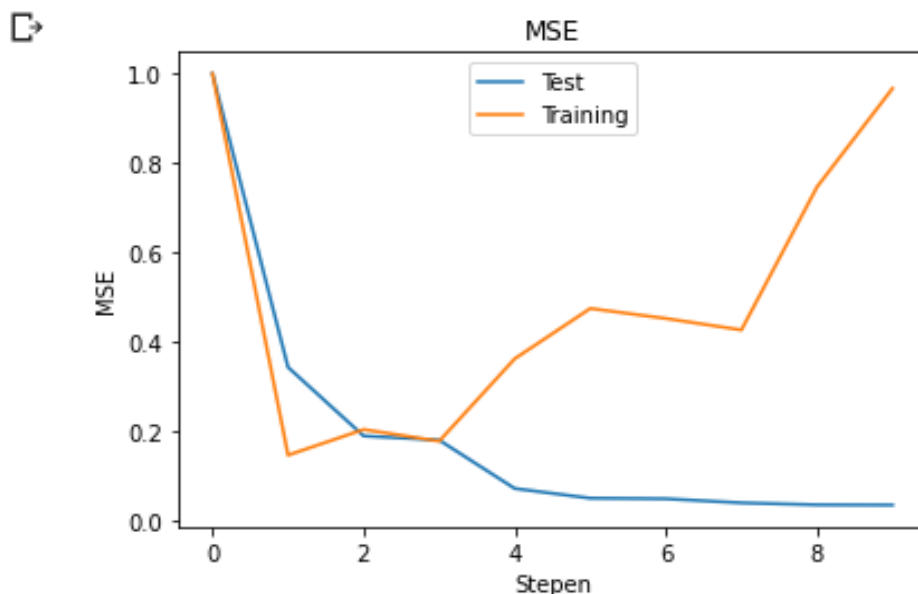
X_test_poly = poly_reg.fit_transform(X_test)
y_pred=lin_reg.predict(X_test_poly)
test_score=mean_squared_error (Y_train,lin_reg.predict(X_poly))
training_score=mean_squared_error(Y_test,y_pred)

print("MSE za testing data: " + str(test_score))
print("MSE za training data: " + str(training_score))

```

➞ MSE za testing data: 0.07109357688674531
 MSE za training data: 0.3616044161739597

Слика 20



Слика 21

Во второто податочно множество се приметува дека природниот прираст низ периодите се движи скоро исто како годишниот наталитет. Најголем природен прираст нашата држава имала во периодот од 1952 до 1956 година од вкупно 32 191 жител.


```
✓ [652] data2['вкупно'].max()
```

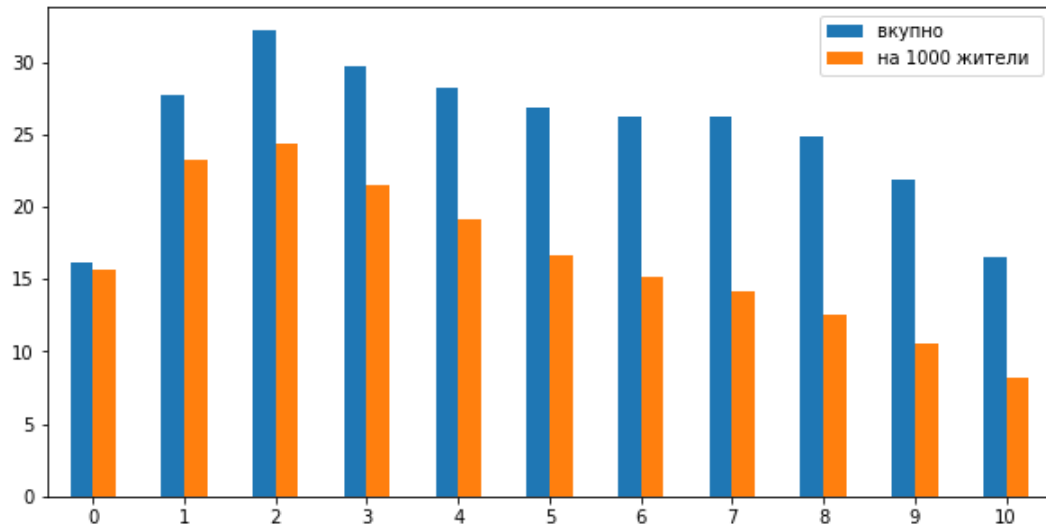
0s

32.191

```
✓ ▶ fig = plt.figure()  
data2.plot.bar(rot=0,figsize=(10,5))  
fig.show()
```

0s

☞ <Figure size 432x288 with 0 Axes>



Слика 22

Регрескискиот модел направен за ова податочно множество ни воочува дека не можеме со голема прецизност да кажеме што би се случувало со природниот прираст во иднина, но веројатноста дека ќе стагнира или ќе продолжи да опаѓа е голема.

```
regressor.fit(X_train2, Y_train2)
```

```
#go procenuvame odgovorot na test podatocното mnozestvo  
y_pred = regressor.predict(X_test2)
```

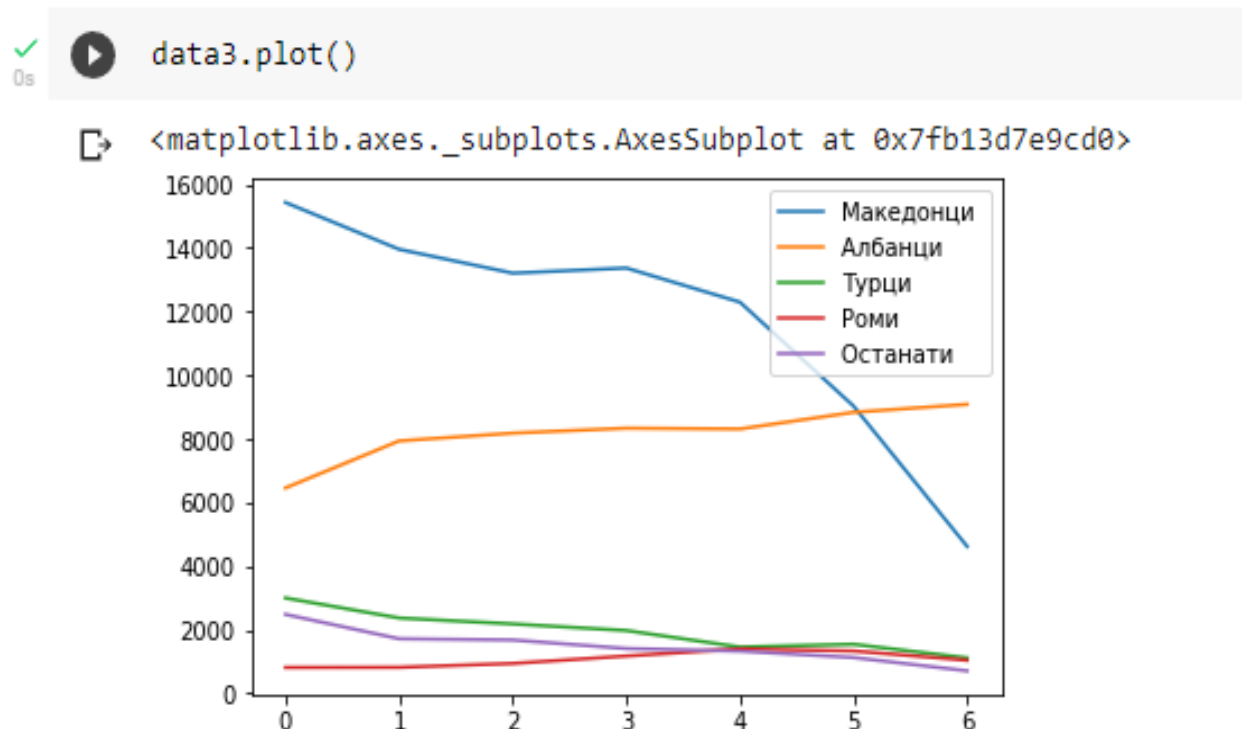
```
✓ ▶ print("Прецизноста изнесува: ",regressor.score(X_test2, Y_test2))
```

0s

☞ Прецизноста изнесува: 0.20614534120126715

Слика 23

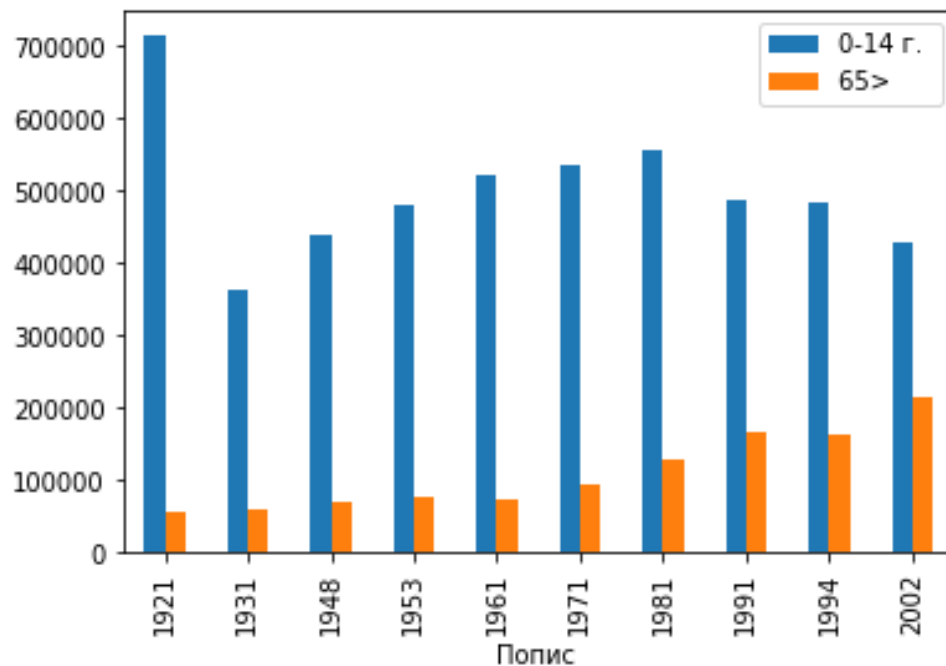
Околу етничката структура, добар податок искомбиниран со природниот прираст што може да го извлечеме е тоа дека бројот на живородени македонци движи надолу, за разлика од бројот на живородени албанци кој е во нагорна линија.



Слика 24

Старосната структура е интересна за истражување во Република Македонија, бидејќи групата на новороденчиња и млади луѓе станува се помала, а групата на луѓе над 65 години станува се поголема. Но, не е зачудувачки, бидејќи природниот прираст и наталитетот се во постојана стагнација и пад. Ова е најверојатно последица на иселувањата од страна на младите во последните децении, кои што стануваат се повеќе популарни.

 <matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x7fb13d6fc410>



Слика 25

Последната споредба и визуелизација што се прави во овој проект е помеѓу селското и градското население. Сликата е јасна, а во иднина се очекува селското население да се намалува уште повеќе поради урбанизацијата како главна алатка за едно моќно општество.

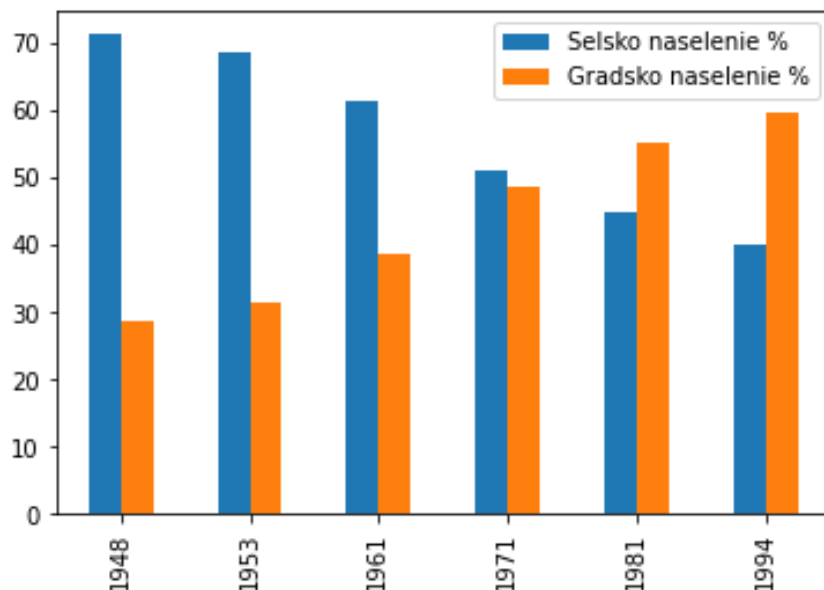
✓
0s



```
data6.plot.bar()
```



```
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x7fb13dbb1a90>
```



Слика 26

Заклучок

Поимите кои се облик на одредени функционалности на една заедница од самото постоење на човековото битие, а подоцна се дефинирани и оформени во една цела наука наречена географија, се движечка сила на човекот. Областите кои произлегуваат од оваа наука се многубројни. Една од прилично непредвидливите области е токму оваа, географијата на населението.

Сумарно, брзината со која се шири човековата популација на Земјата, а и трошењето на преостанатите ресурси предвидуваат лоша иднина за човекот. Ако согледаме на фактот дека Република Македонија нема високо рангиран животен стандард на светско ниво, исто така спаѓа во доста економски нестабилни држави, дефинитивно претпоставките за иднината не треба да се игнорираат. Зошто младите емигрираат? За да се случуваат промени во едно

општество треба мнозинство и согласност, а пред се човечност. Доколку го нема-барај го.

Користена литература

- https://drive.google.com/file/d/1qp2Cd7b_ApxR0l1Rhd7Yb-SwEb6xu_5X/view?fbclid=IwAR3xFLHBxFxN5l3STUqnnxnfaBd0vgx7Vy0KTNCzuRE0lVcda8aBCr1lDw
- <http://eprints.ugd.edu.mk/19479/2/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%98%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%98%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%201%20%D0%B8%202%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0.pdf>
- <https://theconversation.com/heres-how-genetics-helped-crack-the-history-of-human-migration-52918>
- <https://www.stat.gov.mk/OblastOpsto.aspx?id=2>
- https://en.wikipedia.org/wiki/Demographic_history_of_Macedonia
- <https://www.macrotrends.net/countries/MKD/north-macedonia/death-rate>
- https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/republic-north-macedonia/population-demographic-situation-languages-and-religions_en#:~:text=The%20ethnic%20structure%20in%20Macedonia,belong%20to%20other%20ethnic%20groups.
- https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_North_Macedonia
- https://en.wikipedia.org/wiki/Estimates_of_historical_world_population#:~:text=For%20the%20time%20of%20speciation,roughly%20100%2C000%20to%20300%2C000%20individuals.